

Pichulman Miguel Angel

Práctico 4: Gestión de Datos y Modelado en MongoDB

Objetivo:

Comprender las herramientas y comandos esenciales de la Interfaz de Línea de Comandos (CLI) de MongoDB para la manipulación de datos, las operaciones CRUD fundamentales, y las técnicas de modelado mediante documentos anidados y validación de esquemas.

Formato de entrega:

- Documento PDF con las respuestas teóricas
- Capturas de pantalla de los comandos ejecutados en mongosh
- Código de los comandos en formato texto (para que pueda copiarse)

1) En las operaciones de lectura, ¿qué comando se utiliza para obtener todos los documentos de una colección? Y si quisiera obtener solo uno, ¿cuál usaría?

-Utilizamos el comando “find()” para obtener todos los documentos de una colección.

-Para obtener solo uno utilizamos el comando “findOne()”

2) Confeccione un filtro de consulta utilizando operadores lógicos y relacionales para encontrar todos los documentos en la colección productos que cumplan las siguientes dos condiciones:

- El campo stock es mayor o igual que 10

- El campo categoría es "Periféricos"

```
db.productos.find({  
  stock:{$gte:10},  
  categoría:"Periféricos"  
})
```

Pichulman Miguel Angel

3) Crear una base de datos de Sistema de Biblioteca que integre TODO lo aprendido.

Requisitos:

Colección "libros" con validación:

- Campos obligatorios: título, autor, isbn, año publicación, disponible
- ISBN con patrón regex
- Año entre 1900 y 2025
- Array de categorías (mínimo 1)

```
>_MONGOSH

> db.createCollection("libros",{
  validator:{
    $jsonSchema:{
      bsonType:"object",
      required:["título", "autor", "isbn", "anio_publicacion", "disponible"],
      properties:{
        título:{bsonType:"string"},
        autor:{bsonType:"string"},
        isbn:{bsonType:"string",
          pattern:"[0-9]"
        },
        anio_publicacion:{
          bsonType:"int",
          minimum:1900,
          maximum:2025
        },
        disponible:{bsonType:"bool"},
        categorias:{bsonType:"array",
          minItems:1,
          items:{bsonType:"string"}
        }
      }
    }
  }
})

< { ok: 1 }

Atlas atlas-cdbkjq-shard-0 [primary] SistemaBiblioteca>
```

Pichulman Miguel Angel

Codigo:

```
db.createCollection("libros",{
  validator:{
    $jsonSchema:{
      bsonType:"object",
      required:["titulo", "autor", "isbn", "anio_publicacion",
"disponible"],
      properties:{
        titulo:{bsonType:"string"},
        autor:{bsonType:"string"},
        isbn:{bsonType:"string",
          pattern:"[0-9]"
        },
        anio_publicacion:{
          bsonType:"int",
          minimum:1900,
          maximum:2025
        },
        disponible:{bsonType:"bool"},
        categorias:{bsonType:"array",
          minItems:1,
          items:{bsonType:"string"}
        }
      }
    }
  }
})
```

Pichulman Miguel Angel

Colección "prestamos" con documentos anidados:

- Información del libro embebida
- Información del usuario embebida
- Fechas de préstamo y devolución
- Estado (activo, devuelto, retrasado)

```
>_MONGOSH

> db.createCollection("prestamos",{
  validator:{
    $jsonSchema:{
      bsonType:"object",
      required:["libro", "usuario", "fecha_prestamo", "fecha_devolucion", "estado"],
      properties:{
        libro:
        {
          bsonType:"object",
          required:["titulo", "autor", "isbn"],
          properties:
          {
            titulo:{bsonType:"string"},
            autor:{bsonType:"string"},
            isbn:{bsonType:"string"}
          },
        },
        usuario:
        {
          bsonType:"object",
          required:["nombre","dni","email"],
          properties:
          {
            nombre:{bsonType:"string"},
            dni:{bsonType:"number"},
            email:{bsonType:"string"}
          }
        },
        fecha_prestamo:{bsonType:"date"},
        fecha_devolucion:{bsonType:"date"},
        estado:{enum:["activo", "devuelto", "retrasado"]}
      }
    }
  }
})

< { ok: 1 }

Atlas atlas-cdbkjq-shard-0 [primary] SistemaBiblioteca>
```



Pichulman Miguel Angel

Codigo:

```
db.createCollection("prestamos",{
  validator:{
    $jsonSchema:{
      bsonType:"object",
      required:["libro", "usuario", "fecha_prestamo", "fecha_devolucion",
"estado"],
      properties:{
        libro:
        {
          bsonType:"object",
          required:["titulo", "autor", "isbn"],
          properties:
          {
            titulo:{bsonType:"string"},
            autor:{bsonType:"string"},
            isbn:{bsonType:"string"}
          },
        },
        usuario:
        {
          bsonType:"object",
          required:["nombre","dni","email"],
          properties:
          {
            nombre:{bsonType:"string"},
            dni:{bsonType:"number"},
            email:{bsonType:"string"}
          }
        },
        fecha_prestamo:{bsonType:"date"},
        fecha_devolucion:{bsonType:"date"},
        estado:{enum:["activo", "devuelto", "retrasado"]}
      }
    }
  }
})
```

Pichulman Miguel Angel

Operaciones a realizar:

- Insertar 5 libros

Codigo:

```
db.libros.insertMany([
  {
    titulo:"Libro 1",
    autor:"Cosme Fulanito",
    isbn:"123456",
    anio_publicacion:1901,
    disponible:false,
    categorias:["ciencia ficcion", "policial"]
  },
  {
    titulo:"Libro 2",
    autor:"Zutano Diaz",
    isbn:"123457",
    anio_publicacion:1902,
    disponible:false,
    categorias:["romantico", "drama"]
  },
  {
    titulo:"Libro 3",
    autor:"Pepe Mengano",
    isbn:"123458",
    anio_publicacion:1903,
    disponible:true,
    categorias:["accion", "policial"]
  },
  {
    titulo:"Libro 4",
    autor:"Cosme Fulanito",
    isbn:"123459",
    anio_publicacion:1904,
    disponible:false,
    categorias:["obra teatral", "humor"]
  },
  {
    titulo:"Libro 5",
    autor:"A.B.C.",
    isbn:"123460",
    anio_publicacion:1905,
    disponible:true,
    categorias:["novela"]
  }
])
```

```
>_MONGOSH

> db.libros.insertMany([
  {
    titulo:"Libro 1",
    autor:"Cosme Fulanito",
    isbn:"123456",
    anio_publicacion:1901,
    disponible:false,
    categorias:["ciencia ficcion", "policial"]
  },
  {
    titulo:"Libro 2",
    autor:"Zutano Diaz",
    isbn:"123457",
    anio_publicacion:1902,
    disponible:false,
    categorias:["romantico", "drama"]
  },
  {
    titulo:"Libro 3",
    autor:"Pepe Mengano",
    isbn:"123458",
    anio_publicacion:1903,
    disponible:true,
    categorias:["accion", "policial"]
  },
  {
    titulo:"Libro 4",
    autor:"Cosme Fulanito",
    isbn:"123459",
    anio_publicacion:1904,
    disponible:false,
    categorias:["obra teatral", "humor"]
  }
])
```

Pichulman Miguel Angel

```
    },  
    {  
      titulo:"Libro 5",  
      autor:"A.B.C.",  
      isbn:"123460",  
      anio_publicacion:1905,  
      disponible:true,  
      categorias:["novela"]  
    }  
  ])  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedIds: {  
    '0': ObjectId('6a0554f961c87ec9523cfd9d'),  
    '1': ObjectId('6a0554f961c87ec9523cfd9e'),  
    '2': ObjectId('6a0554f961c87ec9523cfd9f'),  
    '3': ObjectId('6a0554f961c87ec9523cfda0'),  
    '4': ObjectId('6a0554f961c87ec9523cfda1')  
  }  
}  
tlas atlas-cdbkjq-shard-0 [primary] SistemaBiblioteca>
```

- Insertar 3 préstamos

Codigo:

```
db.prestamos.insertMany([  
  {  
    libro:{  
      titulo:"Libro 1",  
      autor:"Cosme Fulanito",  
      isbn:"123456"  
    },  
    usuario:{  
      nombre:"Joaquin Rodriguez",  
      dni:12345678,  
      email:"joaco@mail.com"  
    },  
    fecha_prestamo: new Date("2026-05-01T10:00:00Z"),  
    fecha_devolucion:new Date("2026-05-14T10:00:00Z"),  
    estado:"activo"  
  },  
  {  
    libro:{
```




Pichulman Miguel Angel

```
        titulo:"Libro 5",
        autor:"Cosme Fulanito",
        isbn:"123460"
    },
    usuario:{
        nombre:"Martin Perez",
        dni:23456789,
        email:"tincho@mail.com"
    },
    fecha_prestamo: new Date("2026-05-05T10:00:00Z"),
    fecha_devolucion:new Date("2026-05-10T10:00:00Z"),
    estado:"devuelto"
},
{
    libro:{
        titulo:"Libro 4",
        autor:"Cosme Fulanito",
        isbn:"123459"
    },
    usuario:{
        nombre:"Miguel Angel",
        dni:12456789,
        email:"miguelito@mail.com"
    },
    fecha_prestamo: new Date("2026-05-01T10:00:00Z"),
    fecha_devolucion:new Date("2026-05-11T10:00:00Z"),
    estado:"retrasado"
}
])
```



Pichulman Miguel Angel

```
>_MONGOSH

> db.prestamos.insertMany([
  {
    libro:{
      titulo:"Libro 1",
      autor:"Cosme Fulanito",
      isbn:"123456"
    },
    usuario:{
      nombre:"Joaquín Rodríguez",
      dni:12345678,
      email:"joaco@mail.com"
    },
    fecha_prestamo: new Date("2026-05-01T10:00:00Z"),
    fecha_devolucion:new Date("2026-05-14T10:00:00Z"),
    estado:"activo"
  },
  {
    libro:{
      titulo:"Libro 5",
      autor:"Cosme Fulanito",
      isbn:"123460"
    },
    usuario:{
      nombre:"Martín Pérez",
      dni:23456789,
      email:"tincho@mail.com"
    },
    fecha_prestamo: new Date("2026-05-05T10:00:00Z"),
    fecha_devolucion:new Date("2026-05-10T10:00:00Z"),
    estado:"devuelto"
  },
  ],
```

Pichulman Miguel Angel

```
{
  libro:{
    titulo:"Libro 4",
    autor:"Cosme Fulanito",
    isbn:"123459"
  },
  usuario:{
    nombre:"Miguel Angel",
    dni:12456789,
    email:"miguelito@mail.com"
  },
  fecha_prestamo: new Date("2026-05-01T10:00:00Z"),
  fecha_devolucion:new Date("2026-05-11T10:00:00Z"),
  estado:"retrasado"
}
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a05562261c87ec9523cfda2'),
    '1': ObjectId('6a05562261c87ec9523cfda3'),
    '2': ObjectId('6a05562261c87ec9523cfda4')
  }
}
Atlas atlas-cdbkjq-shard-0 [primary] SistemaBiblioteca>
```

- Consultar libros disponibles

Codigo:

```
db.libros.find({disponible:true})
```

Pichulman Miguel Angel

```
>_MONGOSH
> db.libros.find({disponible:true})
< {
  _id: ObjectId('6a0554f961c87ec9523cfd9f'),
  titulo: 'Libro 3',
  autor: 'Pepe Mengano',
  isbn: '123458',
  anio_publicacion: 1903,
  disponible: true,
  categorias: [
    'accion',
    'policial'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a0554f961c87ec9523cfd9f'),
  titulo: 'Libro 5',
  autor: 'A.B.C.',
  isbn: '123460',
  anio_publicacion: 1905,
  disponible: true,
  categorias: [
    'novela'
  ]
}
Atlas atlas-cdbkjq-shard-0 [primary] SistemaBiblioteca>
```

- Actualizar estado de un préstamo

Codigo:

```
db.prestamos.updateOne(
  {"usuario.email":"joaco@mail.com"},
  {$set:{estado:"retrasado"}}
)
```

```
>_MONGOSH
> db.prestamos.updateOne(
  {"usuario.email":"joaco@mail.com"},
  {$set:{estado:"retrasado"}}
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
Atlas atlas-cdbkjq-shard-0 [primary] SistemaBiblioteca>
```



Pichulman Miguel Angel

- Buscar préstamos atrasados

Codigo:

```
db.prestamos.find({estado:"retrasado"})
```

```
>_MONGOSH
```

```
> db.prestamos.find({estado:"retrasado"})
```

```
< {
```

```
  _id: ObjectId('6a05562261c87ec9523cfda2'),
```

```
  libro: {
```

```
    titulo: 'Libro 1',
```

```
    autor: 'Cosme Fulanito',
```

```
    isbn: '123456'
```

```
  },
```

```
  usuario: {
```

```
    nombre: 'Joaquin Rodriguez',
```

```
    dni: 12345678,
```

```
    email: 'joaco@mail.com'
```

```
  },
```

```
  fecha_prestamo: 2026-05-01T10:00:00.000Z,
```

```
  fecha_devolucion: 2026-05-14T10:00:00.000Z,
```

```
  estado: 'retrasado'
```

```
}
```

```
{
```

```
  _id: ObjectId('6a05562261c87ec9523cfda4'),
```

```
  libro: {
```

```
    titulo: 'Libro 4',
```

```
    autor: 'Cosme Fulanito',
```

```
    isbn: '123459'
```

```
  },
```

```
  usuario: {
```

```
    nombre: 'Miguel Angel',
```

```
    dni: 12456789,
```

```
    email: 'miguelito@mail.com'
```

```
  },
```

```
  fecha_prestamo: 2026-05-01T10:00:00.000Z,
```

```
  fecha_devolucion: 2026-05-11T10:00:00.000Z,
```

```
  estado: 'retrasado'
```

```
}
```

Pichulman Miguel Angel

- Agregar categoría a un libro con \$addToSet

Codigo:

```
db.libros.updateOne(  
  {"titulo":"Libro 1"},  
  {$addToSet:{categorias:"suspenso"}}  
)
```

```
>_MONGOSH  
  
> db.libros.updateOne(  
  {"titulo":"Libro 1"},  
  {$addToSet:{categorias:"suspenso"}}  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```